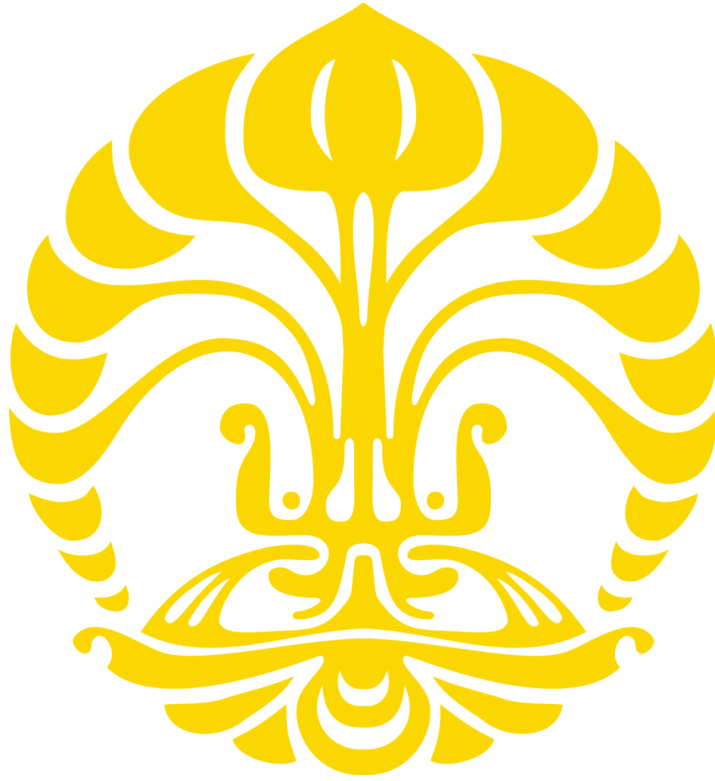


Project 2 Model Survival

Pengujian Hipotesis



Disusun Oleh:

Kelompok 6

PROGRAM STUDI STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS INDONESIA

2025

Anggota Kelompok:

No	Nama	NPM	Kontribusi	Tingkat kontribusi
1	Alif Ramdhani Izharulhaq	2306262434	Terlibat Aktif dalam Diskusi, Mengerjakan Bagian 3 - Uji Stratifikasi : Kontrak vs SeniorCitizen	100%
2	Bryant Farrel Titanius	2306212240	Terlibat Aktif dalam Diskusi, Melakukan Pre-Processing Data, Mengerjakan Bagian 2 - Uji Tren : Churn berdasarkan Kelompok Tagihan Penggunaan	100%
3	Franklin Daniel Situmorang	2306201174	Terlibat Aktif dalam Diskusi, Mengerjakan Bagian 1 - Uji Log-Rank : Pengaruh Jenis Kontrak	100%
4	Ilham Khadafi	2306260952	Terlibat Aktif dalam Diskusi, Membuat Plot Kaplan-Meier Bagian 2 [Uji Tren] - Bagian 3 [Uji Stratifikasi] serta Interpretasi	100%
5	Jesslyn Astrella	2306260965	Terlibat Aktif dalam Diskusi, Mengerjakan Bagian 0 - Deskripsi Data, Membuat Plot Kaplan-Meier Bagian 1 [Uji Log-Rank]	100%

Latar Belakang

Perusahaan telekomunikasi *TelcoX* menghadapi tantangan meningkatnya jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan (*customer churn*). Untuk meningkatkan retensi, perusahaan ingin memahami faktor-faktor yang memengaruhi **lama pelanggan bertahan** dalam layanan.

Tim analis diminta melakukan analisis **survival** atas durasi pelanggan tetap berlangganan (*tenure*, dalam bulan), menggunakan data historis. Mereka ingin mengetahui apakah terdapat **perbedaan survival** antara berbagai jenis layanan, apakah **tren churn** berubah seiring waktu, serta apakah perlu dilakukan **analisis stratifikasi** berdasarkan profil pelanggan.

Tujuan Project

Mahasiswa diminta untuk:

1. **Membuat kurva Kaplan-Meier** untuk menggambarkan survival pelanggan.
2. **Melakukan uji hipotesis survival:**
 - o Uji log-rank untuk membandingkan survival antar dua atau lebih grup.
 - o Uji tren untuk melihat kecenderungan pola survival.
 - o Uji stratifikasi untuk mengontrol variabel *confounding*.

0. Deskripsi data

Data : Data yang digunakan berasal dari [Telco-Customer-Churn/Datasets/telco churn.csv](https://www.kaggle.com/KimathiNewton/Telco-Customer-Churn) at master · KimathiNewton/Telco-Customer-Churn · GitHub yang berisi informasi tentang pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan (churn) di perusahaan telekomunikasi. Data ini mencakup beberapa variabel, seperti durasi layanan, jenis paket, penggunaan layanan, dan lain-lain. Event yang akan dianalisis disini adalah churn yaitu apakah pelanggan berhenti berlangganan layanan atau tidak. Kita akan menggunakan kolom Churn (1 jika pelanggan berhenti berlangganan, 0 jika tidak).

Preprocessing Data :

Sebelum melakukan analisis, kami pertama melakukan preprocessing data dengan melakukan data cleaning. Kami menyadari bahwa data yang kami miliki kurang rapi dan terdapat beberapa kolom yang tidak konsisten dalam entri nilainya.

Pertama, untuk kolom "gender", hanya terdapat dua jenis entri yaitu "Male" dan "Female". Untuk mengkategorikan ini, kami mengubah entrinya menjadi 1 untuk entri "Male" dan 0 untuk entri "Female". Hal yang serupa kami lakukan untuk kolom "SeniorCitizen", dimana 1 adalah jika customer adalah senior dan 0 jika tidak. Untuk data yang hilang, kami tetapkan menjadi bernilai 0.

Kemudian, untuk kolom-kolom "Partner", "Dependents", dan juga "PhoneService", terdapat data yang tidak konsisten, dimana sekitar 3000 baris pertama memiliki entri "TRUE" dan "FALSE", tetapi baris selanjutnya sampai akhir memiliki entri "Yes" or "No". Oleh karena itu, kami mengubah "TRUE" dan "Yes" menjadi 1 dan "FALSE" dan "No" menjadi 0. Untungnya, tidak ada missing value pada kolom-kolom ini, sehingga tidak perlu dilakukan imputasi. Hal serupa dilakukan untuk kolom "PaperlessBilling".

Selanjutnya, kolom "MultipleLines" adalah kolom yang merepresentasikan apakah phone service yang dimiliki customer memiliki multiple lines. Hal ini berarti kolom ini bergantung pada "PhoneService", karena jika seorang customer tidak memiliki "PhoneService" maka tentu tidak masuk akal untuk menanyakan "MultipleLines" kepada customer tersebut. Oleh karena itu kami menetapkan entri kosong atau NA pada kolom "MultipleLines" yang memiliki entri 0 pada "PhoneService". Sisanya, perubahan menjadi 1 atau 0 sama dengan kolom "Partner".

Hal yang mirip terjadi dengan kolom "InternetService" dengan kolom-kolom "OnlineSecurity", "OnlineBackup", "DeviceProtection", "TechSupport", "StreamingTV", dan "StreamingMovies", dimana tidak masuk akal untuk menanyakan kolom-kolom tersebut jika seorang customer tidak memiliki internet service. Oleh karena itu kami menetapkan nilai kosong atau NA pada kolom-kolom tersebut yang kolom "InternetService"-nya memiliki nilai "No". Sisanya masih dibagi menjadi 1 atau 0.

Setelah itu, kami juga mendeteksi adanya entri kosong pada kolom "TotalCharges". Setelah kami melakukan eksplorasi lebih lanjut, kami menemukan bahwa alasan terjadinya hal ini adalah karena nilai "tenure" di baris yang nilai "TotalCharges"-nya kosong adalah 0, yang berarti customer-customer ini adalah customer-customer terbaru dan baru saja masuk ke dalam database, atau baru saja menjadi customer pada bulan ini. Oleh karena itu, kami menetapkan nilai 0 pada "TotalCharges" yang barisnya memiliki nilai 0 pada kolom "tenure".

Terakhir, kami juga mendeteksi ada satu buah baris yang memiliki nilai kosong pada kolom "Churn". Hal ini penting karena "Churn" merupakan kolom yang menandakan apakah suatu entri data tersensor atau tidak, dan hal ini berarti perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai baris entri ini. Setelah

dilakukan eksplorasi, kami melihat bahwa customer ini adalah customer dengan tenure yaitu 72 bulan, yang sebenarnya merupakan nilai maksimal pada kolom “tenure” di keseluruhan data. Lewat ini, kami menarik kesimpulan bahwa kemungkinan bahwa pelanggan ini sudah meninggalkan perusahaan pada waktu ini sangat kecil. Hal ini didukung oleh informasi bahwa dari seluruh pelanggan (ada sebanyak 257) yang tenurnya 72 bulan, hanya satu pelanggan yang churn tepat di waktu ini. Oleh karena faktor ini, kami memutuskan untuk mengisi entri “Churn” yang kosong ini menjadi 0, yang berarti kami menyensor data ini. Sisanya, terjadi juga inkonsistensi data yang sama dengan kolom “Partner”, dan kami menggunakan cara yang sama untuk membersihkan kolom ini.

Untuk kolom-kolom yang tidak disebutkan, artinya datanya memang sudah rapi dan tidak perlu dibersihkan, atau kurang relevan dengan analisis yang ingin kami lakukan, seperti “customerID”.

Faktor-Faktor yang Digunakan dalam Pengujian Hipotesis :

- tenure (durasi layanan)
- MonthlyCharges (biaya bulanan)
- TotalCharges (total biaya)
- gender (jenis kelamin)
- SeniorCitizen (status senior citizen)
- Partner (memiliki pasangan)
- Dependents (memiliki tanggungan)
- PhoneService (menggunakan layanan telepon)

Head Data :

```
> head(telco_churn_clean)
```

A tibble: 6 × 21

	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	7590-VHVEG	0	0	1	0	1	0
2	5575-GNVDE	1	0	0	0	34	1
3	3668-QPYBK	1	0	0	0	2	1
4	7795-CFOCW	1	0	0	0	45	0
5	9237-HQITU	0	0	0	0	2	1
6	9305-CDSKC	0	0	0	0	8	1

Dari tampilan data, kita dapat melihat beberapa kolom penting dari dataset:

- customerID : ID unik untuk setiap pelanggan
- gender : Jenis kelamin pelanggan (0 : wanita, 1 : pria)
- SeniorCitizen : Status apakah pelanggan adalah senior citizen (0 : bukan, 1 : senior)
- Partner : Apakah pelanggan memiliki pasangan (0 : tidak, 1 : iya)
- Dependents : Apakah pelanggan memiliki tanggungan (0 : tidak, 1 : iya)
- Tenure : Durasi layanan pelanggan dalam bulan
- PhoneService : Apakah pelanggan menggunakan layanan telepon (0 : tidak, 1 : iya)

Summary Data :

```

> summary(telco_churn_clean)
customerID      gender      SeniorCitizen      Partner
Length:5043    Min.   :0.0000    Min.   :0.0000    Min.   :0.0000
Class :character 1st Qu.:0.0000    1st Qu.:0.0000    1st Qu.:0.0000
Mode :character  Median :1.0000    Median :0.0000    Median :0.0000
                  Mean   :0.5074    Mean   :0.1624    Mean   :0.4874
                  3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.:0.0000    3rd Qu.:1.0000
                  Max.   :1.0000    Max.   :1.0000    Max.   :1.0000

Dependents      tenure      PhoneService      MultipleLines
Min.   :0.0000    Min.   : 0.00    Min.   :0.000    Min.   :0.0000
1st Qu.:0.0000    1st Qu.: 9.00    1st Qu.:1.000    1st Qu.:0.0000
Median :0.0000    Median :29.00    Median :1.000    Median :0.0000
Mean   :0.3095    Mean   :32.58    Mean   :0.903    Mean   :0.4677
3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.:56.00    3rd Qu.:1.000    3rd Qu.:1.0000
Max.   :1.0000    Max.   :72.00    Max.   :1.000    Max.   :1.0000
                  NA's   :489

InternetService OnlineSecurity OnlineBackup DeviceProtection
Length:5043    Min.   :0.0000    Min.   :0.000    Min.   :0.0000
Class :character 1st Qu.:0.0000    1st Qu.:0.000    1st Qu.:0.0000
Mode :character  Median :0.0000    Median :0.000    Median :0.0000
                  Mean   :0.3674    Mean   :0.437    Mean   :0.4401
                  3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.:1.000    3rd Qu.:1.0000
                  Max.   :1.0000    Max.   :1.000    Max.   :1.0000
                  NA's   :1080    NA's   :1080    NA's   :1080

TechSupport      StreamingTV      StreamingMovies      Contract
Min.   :0.0000    Min.   :0.0000    Min.   :0.0000    Length:5043
1st Qu.:0.0000    1st Qu.:0.0000    1st Qu.:0.0000    Class :character
Median :0.0000    Median :0.0000    Median :1.0000    Mode :character
Mean   :0.3762    Mean   :0.4908    Mean   :0.5001
3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.:1.0000
Max.   :1.0000    Max.   :1.0000    Max.   :1.0000
NA's   :1080    NA's   :1080    NA's   :1080

PaperlessBilling PaymentMethod MonthlyCharges TotalCharges
Min.   :0.0000    Length:5043    Min.   : 18.40    Min.   : 0.0
1st Qu.:0.0000    Class :character 1st Qu.: 35.77    1st Qu.: 415.7
Median :1.0000    Mode :character Median : 70.55    Median :1398.6
Mean   :0.5941    Mean   : 65.09    Mean   :2298.4
3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.: 90.05    3rd Qu.:3857.6
Max.   :1.0000    Max.   :118.65    Max.   :8670.1

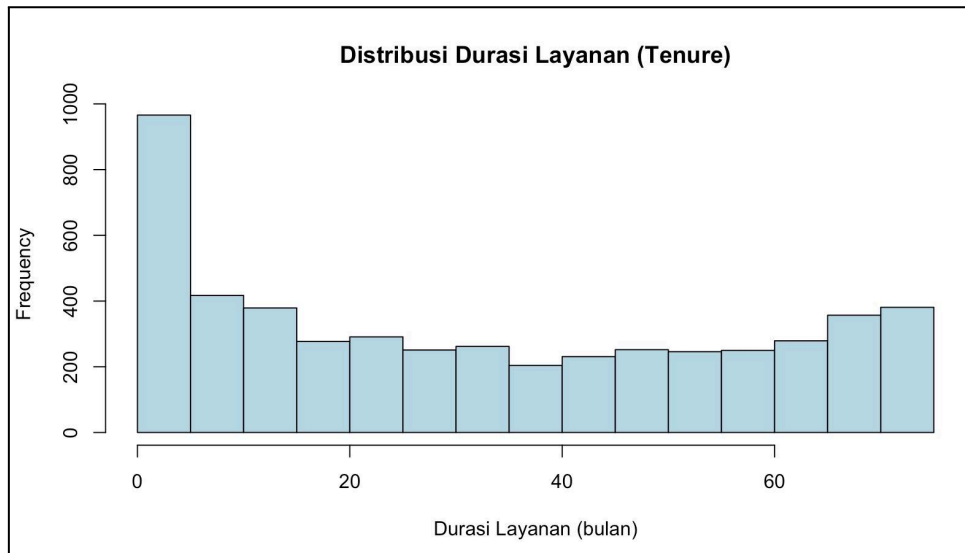
Churn
Min.   :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean   :0.2649
3rd Qu.:1.0000
Max.   :1.0000

```

- customerID : Kolom ini berupa karakter dengan panjang 5043 entri, mewakili ID pelanggan.
- gender : Kolom biner dengan rata-rata 0,5074 yang berarti ada proporsi yang hampir seimbang antara pria & wanita.
- SeniorCitizen : Rata-rata 0,1624 yang berarti hanya sekitar 16% dari pelanggan yang termasuk dalam kategori senior citizen.
- Partner : Rata-rata 0,4874 yang menunjukkan sekitar 49% dari pelanggan memiliki pasangan.
- Dependents : Rata-rata 0,3095 yang menunjukkan sekitar 31% pelanggan memiliki tanggungan.
- Tenure : rata-rata 32,58 bulan, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 72 yang menunjukkan bahwa beberapa pelanggan baru saja mendaftar, sementara yang lain sudah berlangganan lama.
- PhoneService : Rata-rata 0,903 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan menggunakan layanan telepon.
- Churn : Rata-rata 0,2649 yang menunjukkan bahwa sekitar 26,5% pelanggan berhenti berlangganan (churned) sementara sisanya tetap berlangganan.

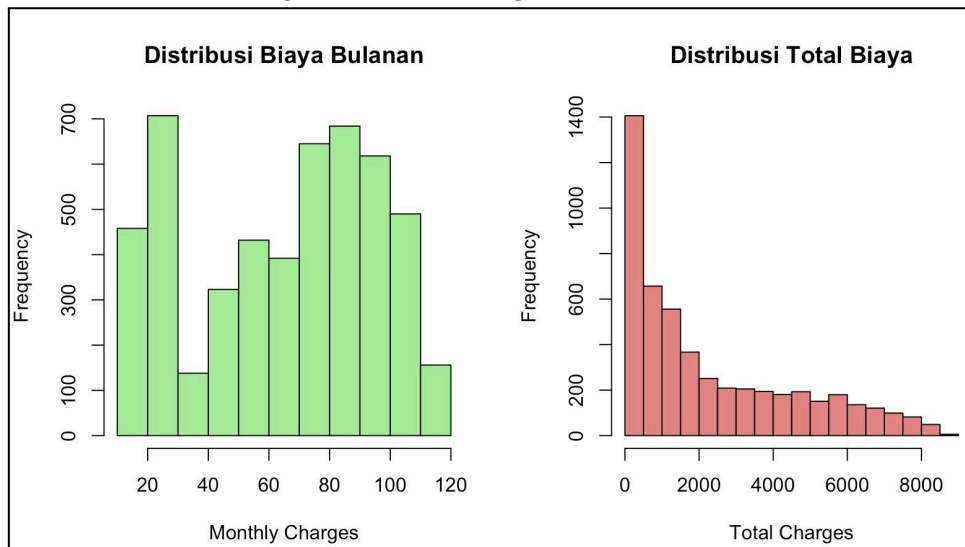
Distribusi Data :

- **Histogram untuk Durasi Layanan (tenure)**



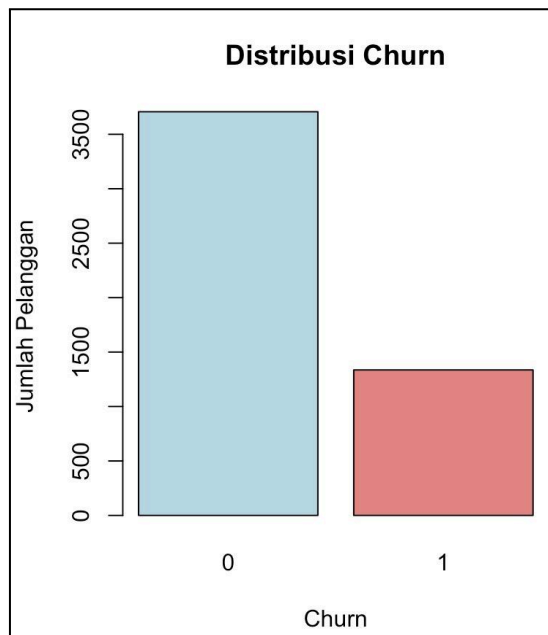
Distribusi durasi layanan (tenure) menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan baru mendaftar dengan durasi layanan yang sangat pendek (0 bulan) dan setelah itu terdapat penurunan jumlah pelanggan yang bertahan lebih lama. Ini mengindikasikan adanya tingkat churn yang tinggi di awal masa berlangganan, dengan lebih sedikit pelanggan yang tetap berlangganan dalam jangka waktu panjang. Hal ini menandakan bahwa pelanggan yang lebih lama berlangganan mungkin lebih setia, sementara pelanggan baru lebih rentan untuk berhenti berlangganan.

- Histogram untuk Monthly Charges dan Total Charges



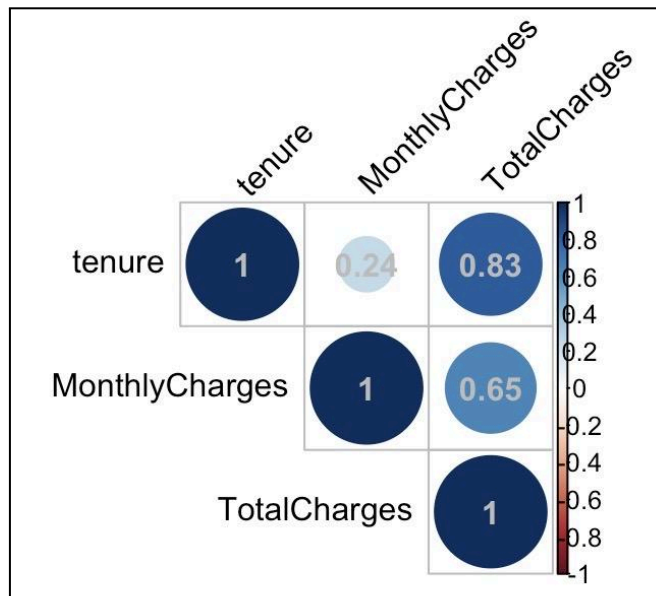
Distribusi biaya bulanan terlihat relatif merata dengan beberapa puncak pada interval harga tertentu (sekitar 20 hingga 120). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan membayar bulanan yang tidak terlalu tinggi atau rendah dengan konsentrasi yang cukup merata di berbagai kisaran harga. Lalu, untuk distribusi total biaya sangat miring ke kiri dengan sebagian besar pelanggan memiliki total biaya yang relatif rendah (di bawah 2000). Ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan baru yang mungkin belum lama berlangganan atau mereka memiliki biaya yang lebih rendah. Hanya sedikit pelanggan yang memiliki total biaya yang sangat tinggi yang menunjukkan adanya perbedaan besar dalam total biaya berdasarkan durasi langganan. Dari grafik ini, kemungkinan besar karena banyak pelanggan yang baru bergabung dengan layanan.

- Bar Plot untuk Churn (Status berhenti berlangganan)



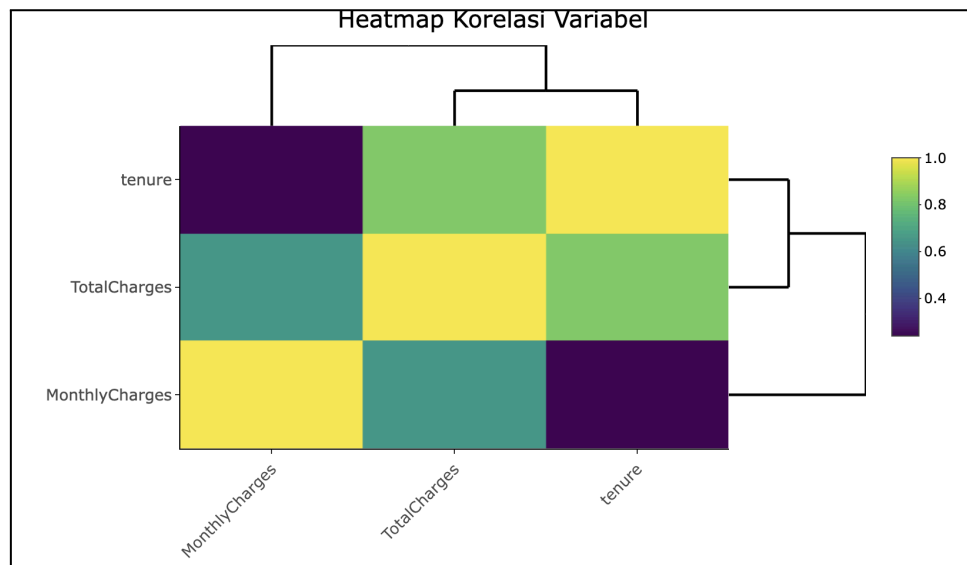
Distribusi Churn menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan tidak churn (kategori 0) dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang churn (kategori 1). Grafik ini menunjukkan bahwa hampir 80% pelanggan tetap berlangganan, sementara hanya sekitar 20% yang berhenti berlangganan. Namun hal ini akan diteliti lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

- Bubble Chart Korelasi



Korelasi ini menunjukkan bahwa tenure memiliki korelasi kuat dengan TotalCharges sementara MonthlyCharges memiliki korelasi yang lebih moderat dengan kedua variabel lainnya.

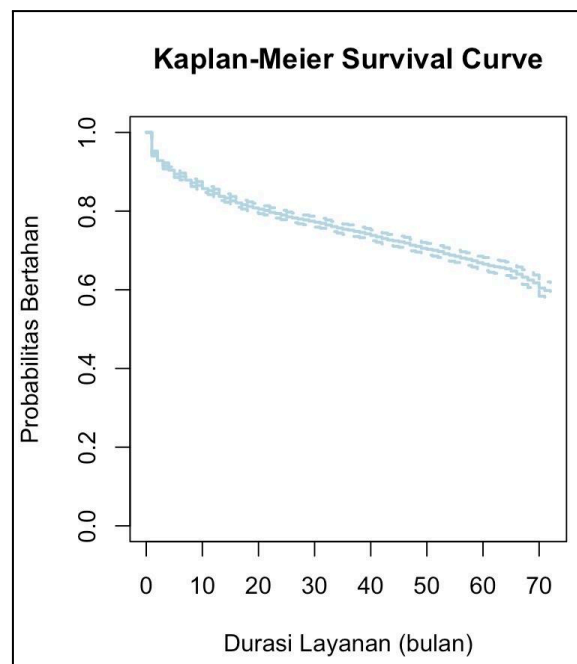
- Heatmap Korelasi



Pada heatmap ini kita bisa melihat bahwa tenure dan TotalCharges memiliki korelasi yang sangat kuat (0,83) yang menunjukkan bahwa pelanggan yang lebih lama berlangganan cenderung memiliki total biaya yang lebih tinggi. Ini masuk akal karena pelanggan yang lebih lama biasanya mengeluarkan lebih banyak uang karena mereka berlangganan lebih lama. Lalu MonthlyCharges dan TotalCharges juga menunjukkan korelasi yang cukup kuat (0,65). Ini berarti bahwa semakin tinggi biaya bulanan maka semakin tinggi total biaya yang dibayar pelanggan. Tenure dan MonthlyCharges memiliki korelasi yang lebih lemah (0,24) yang menunjukkan bahwa durasi layanan tidak banyak dipengaruhi oleh biaya bulanan.

Memeriksa Sensor Data :

Kita bisa menggunakan analisis untuk menghitung probabilitas bertahan dan mengidentifikasi apakah ada right censoring menggunakan Kaplan-Meier Survival Curve dan menghasilkan hasil sebagai berikut,

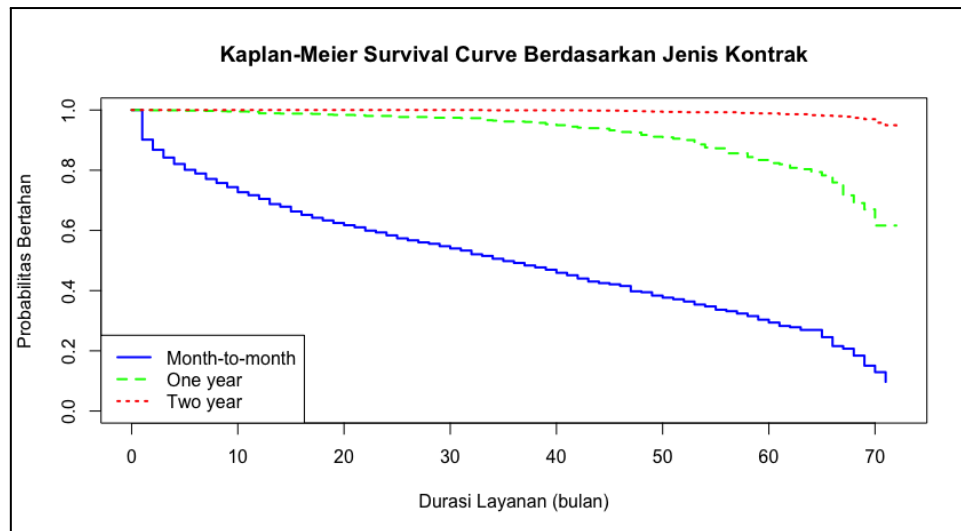


Dari hasil visualisasi ini, kurva menunjukkan penurunan yang terus menerus dalam probabilitas bertahan seiring dengan bertambahnya tenure (durasi layanan). Artinya, semakin lama pelanggan berlangganan maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk tetap bertahan yang mengindikasikan adanya churn yang semakin meningkat dengan waktu. Garis-garis pada kurva menunjukkan adanya **right-censoring** yaitu pelanggan yang masih aktif pada akhir pengamatan. Ini berarti ada sejumlah

pelanggan yang belum berhenti berlangganan pada waktu terakhir pengamatan sehingga durasi mereka belum diketahui secara pasti.

1. Log-Rank Test: Pengaruh Jenis Kontrak

Plot Kurva Kaplan-Meier untuk Setiap Jenis Kontrak :



- **Month-to-month** : kurva garis biru menunjukkan penurunan yang lebih tajam dalam probabilitas bertahan. Ini mengidentifikasi bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan cenderung lebih cepat berhenti berlangganan dibandingkan pelanggan dengan kontrak lebih lama. Pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki tingkat churn yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat.
- **One year** : kurva garis hijau putus-putus menunjukkan penurunan yang lebih lambat dibandingkan dengan kontrak bulanan. Artinya, pelanggan dengan kontrak 1 tahun cenderung bertahan lebih lama dibandingkan pelanggan kontrak bulanan. Meskipun ada penurunan probabilitas bertahan, tingkat churn untuk kontrak 1 tahun lebih rendah dan lebih stabil.
- **Two year** : kurva untuk garis merah putus-putus menunjukkan penurunan yang paling lambat dalam probabilitas bertahan. Ini mengindikasikan bahwa pelanggan dengan kontrak 2 tahun lebih jarang berhenti berlangganan dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Pelanggan dengan kontrak 2 tahun cenderung bertahan jauh lebih lama dibandingkan pelanggan dengan kontrak bulanan atau 1 tahun.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kontrak lebih panjang dapat meningkatkan probabilitas bertahan pelanggan yang berarti perusahaan perlu mempertimbangkan strategi untuk mengurangi churn di pelanggan dengan kontrak bulanan.

Uji Log-Rank K-Sampel

Dalam analisis ini digunakan uji log-rank k-sampel, yaitu sebuah uji statistik non-parametrik yang bertujuan untuk membandingkan fungsi survival/fungsi hazard dari k-sampel. Uji ini sangat sesuai untuk data survival yang mengandung data tersensor (censored), yaitu kondisi ketika peristiwa yang diamati (dalam hal ini, *churn* atau berhentinya pelanggan) belum terjadi hingga akhir periode pengamatan.

Dalam konteks analisis pelanggan TelcoX, uji log-rank k-sampel digunakan untuk membandingkan fungsi survival pelanggan berdasarkan jenis kontrak yang dimiliki, yaitu: kontrak bulanan (month-to-month), kontrak satu tahun (one year), dan kontrak dua tahun (two year). Karena terdapat

tiga kelompok yang dibandingkan, maka nilai $k=3$, dan uji yang digunakan termasuk dalam kategori log-rank tiga sampel.

Penggunaan uji log-rank k-sampel didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, data mengandung nilai yang tersensor, sehingga metode analisis yang digunakan harus mampu menangani kondisi tersebut. Kedua, tujuan utama analisis adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam probabilitas bertahan (*survival probability*) antar pelanggan dengan jenis kontrak berbeda. Ketiga, uji log-rank tidak mengasumsikan bentuk distribusi tertentu pada waktu *survival*, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam analisis data nyata seperti ini. Dengan demikian, uji log-rank k-sampel merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan perbedaan ketahanan pelanggan berdasarkan durasi kontrak yang mereka pilih.

Tujuan

Tujuan utama dari dilakukannya uji log-rank k-sampel ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam probabilitas bertahan (*survival*) atau dengan kata lain tidak melakukan *churn* antar pelanggan yang memiliki jenis kontrak berbeda. Informasi ini penting untuk mengevaluasi apakah durasi kontrak yang dipilih pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas mereka terhadap layanan TelcoX. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat merancang strategi retensi yang lebih tepat sasaran.

Hipotesis

- $H_0: h_1(t) = h_2(t) = h_3(t), \forall t \leq \tau$

Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa seluruh kelompok pelanggan memiliki fungsi hazard yang sama pada setiap waktu pengamatan hingga waktu tertentu τ . Artinya, tidak ada perbedaan dalam *survival experience* antar ketiga kelompok jenis kontrak; atau dengan kata lain, jenis kontrak tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pelanggan untuk melakukan *churn*.

- H_1 : Terdapat minimal satu $t \leq \tau$ dan dua kelompok j, k sehingga $h_j(t) \neq h_k(t)$

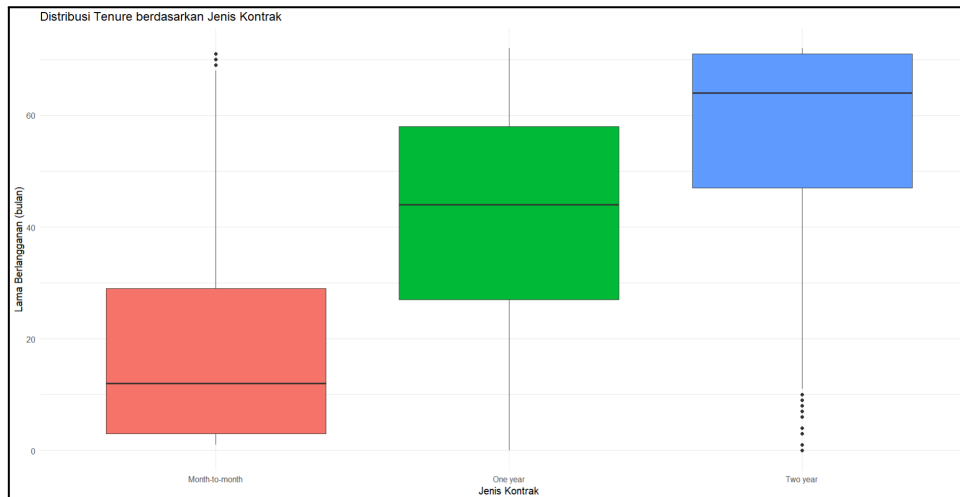
Hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa setidaknya ada dua kelompok yang memiliki fungsi hazard berbeda pada paling tidak satu titik waktu $t \leq \tau$. Artinya, jenis kontrak memang mempengaruhi perilaku bertahan pelanggan, yang penting bagi perusahaan dalam merancang kebijakan kontrak dan strategi pemasaran.

Taraf Signifikansi

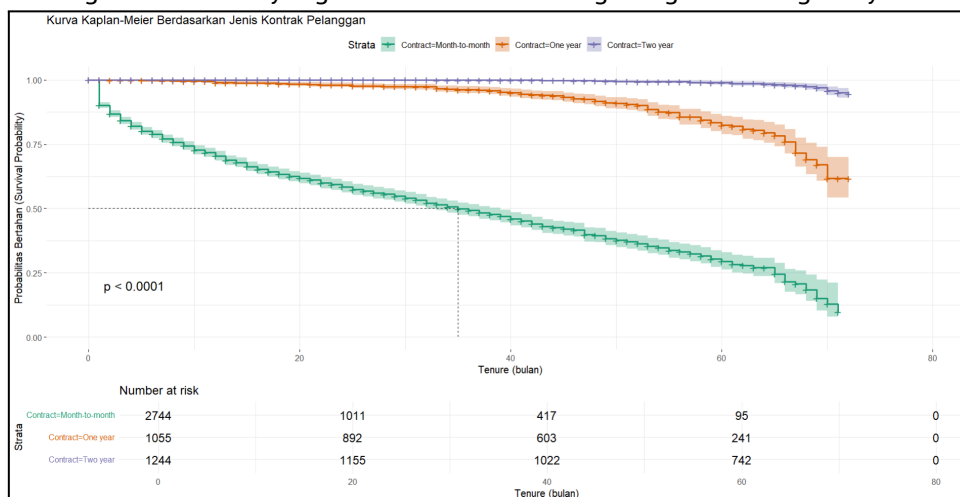
$$\alpha = 0,05$$

Taraf signifikansi merupakan probabilitas maksimum yang diperbolehkan untuk melakukan kesalahan tipe I, yaitu kesalahan dalam menolak hipotesis nol padahal hipotesis tersebut sebenarnya benar. Ini berarti bahwa terdapat toleransi sebesar 5% untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan fungsi hazard antar kelompok kontrak, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan tersebut.

Identifikasi Awal



Boxplot distribusi tenure berdasarkan jenis kontrak menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak Two year cenderung memiliki masa berlangganan (tenure) yang lebih lama dibandingkan pelanggan dengan kontrak One year, dan paling pendek pada kontrak Month-to-month. Ini tercermin dari nilai median dan rentang antar kuartil yang semakin besar seiring dengan meningkatnya durasi kontrak.



Kurva Kaplan-Meier berdasarkan jenis kontrak memperlihatkan bahwa probabilitas bertahan pelanggan terhadap waktu juga meningkat seiring durasi kontrak. Pelanggan dengan kontrak Two year memiliki probabilitas bertahan tertinggi, diikuti oleh One year, lalu Month-to-month yang memiliki tingkat churn tertinggi. Nilai p -value yang sangat kecil ($p < 0.0001$) mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam probabilitas bertahan antar kelompok kontrak.

Note: Penjelasan lebih rinci mengenai hasil dan makna dari visualisasi ini telah disampaikan pada bagian sebelumnya.

Statistik Uji

```

> # Buat objek survival
> surv_object <- Surv(time = telco_churn$tenure, event = telco_churn$churn)
>
> # Lakukan uji log-rank berdasarkan jenis kontrak
> logrank_test <- survdiff(surv_object ~ Contract, data = telco_churn)
>
> # Tampilkan hasil uji log-rank
> print(logrank_test)
Call:
survdiff(formula = surv_object ~ Contract, data = telco_churn)

              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
Contract=Month-to-month 2744      1184      499      941      1696
Contract=One year       1055       122      335      136       185
Contract=Two year       1244        30      502      444       796

Chisq= 1735 on 2 degrees of freedom, p= <2e-16

```

Uji log-rank k-sampel ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kejadian aktual (*Observed*) dan jumlah kejadian yang diharapkan (*Expected*) pada masing-masing kelompok kontrak. Berdasarkan output dari perangkat lunak R, diperoleh bahwa kelompok Month-to-month memiliki jumlah kejadian *churn* aktual sebesar 1.184 pelanggan, jauh lebih besar dari ekspektasinya yaitu 499. Sebaliknya, kelompok One year dan Two year masing-masing memiliki jumlah kejadian *churn* yang jauh lebih sedikit dibandingkan ekspektasinya (122 vs. 335 dan 30 vs. 502). Nilai statistik uji log-rank yang dihasilkan adalah Chi-square sebesar 1735 dengan derajat kebebasan (df) sebanyak 2, dan menghasilkan nilai p yang sangat kecil, yaitu $p < 2e-16$.

Aturan Keputusan

p-value atau *probability value* adalah nilai probabilitas yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam uji hipotesis statistik. Secara sederhana, p-value menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil yang diamati terjadi secara kebetulan jika hipotesis nol (H_0) benar.

- Jika **p-value** $\leq \alpha$ (taraf signifikansi), maka kita menolak H_0 . Ini berarti bahwa hasil yang diperoleh sangat kecil kemungkinan terjadi secara kebetulan jika H_0 benar, sehingga kita menyimpulkan ada perbedaan yang signifikan antar kelompok.
- Sebaliknya, jika **p-value** $> \alpha$, maka kita gagal menolak H_0 . Ini berarti tidak cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan antar kelompok.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji log-rank k-sampel terhadap data pelanggan TelcoX, diperoleh nilai statistik uji sebesar 1735 dengan derajat kebebasan 2 dan nilai p-value yang sangat kecil, yaitu $p < 2e-16$. Nilai p-value ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu $\alpha = 0,05$. Sesuai dengan aturan keputusan dalam uji hipotesis, karena $p\text{-value} \leq \alpha$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam fungsi hazard antar kelompok jenis kontrak pelanggan (kontrak bulanan, satu tahun, dan dua tahun). Artinya, jenis kontrak yang dipilih pelanggan memang berpengaruh terhadap kemungkinan pelanggan melakukan churn pada periode waktu tertentu.

Saran

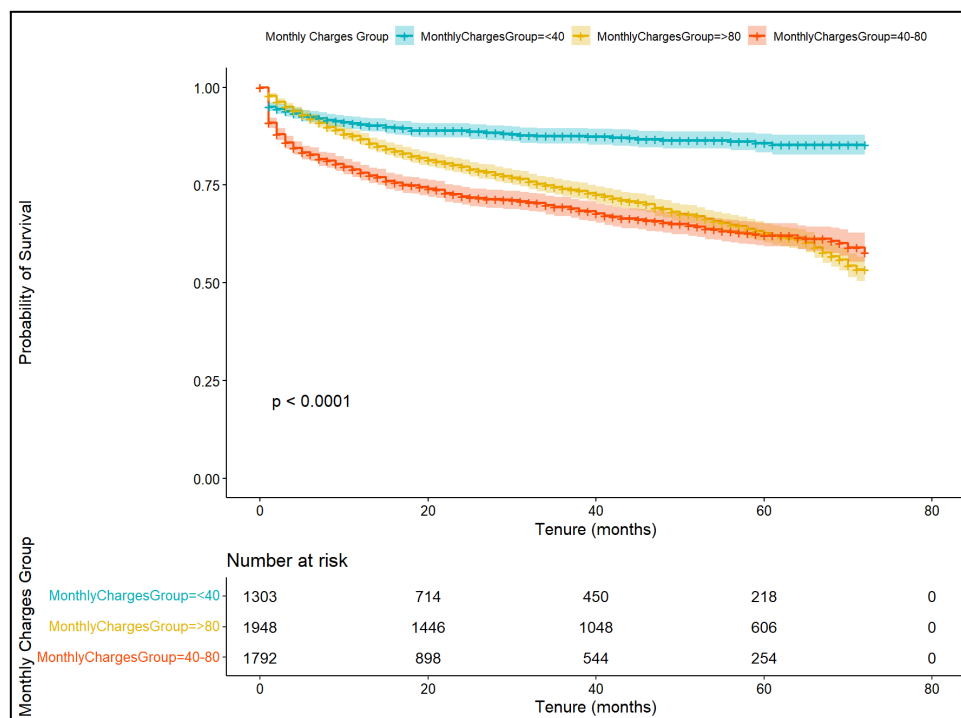
Berdasarkan hasil analisis survival dan uji log-rank k-sampel yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam probabilitas bertahan antar jenis kontrak, TelcoX disarankan untuk memprioritaskan strategi retensi yang mendorong pelanggan memilih kontrak jangka panjang, khususnya kontrak satu tahun dan dua tahun. Hal ini didasari oleh temuan bahwa pelanggan dengan kontrak *two year* memiliki tingkat churn terendah, diikuti oleh *one year*, sementara pelanggan *month-to-month* menunjukkan tingkat churn yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat merancang insentif khusus untuk pelanggan bulanan, seperti diskon harga, bonus kuota, atau fasilitas eksklusif jika mereka bersedia beralih ke kontrak jangka panjang. Selain itu, TelcoX juga dapat menerapkan program loyalitas yang memberikan penghargaan seiring bertambahnya masa berlangganan pelanggan, guna

menjaga kepuasan dan keterikatan pelanggan jangka panjang. Tidak kalah penting, perlu dilakukan komunikasi yang proaktif dan personalisasi layanan, terutama kepada pelanggan bulanan yang berisiko tinggi untuk churn, agar perusahaan dapat memahami kebutuhan mereka dan mencegah kehilangan pelanggan. Dengan mengarahkan kebijakan pada pengurangan churn pelanggan berkontrak bulanan dan penguatan retensi kontrak jangka panjang, TelcoX dapat meningkatkan stabilitas basis pelanggan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

2. Uji Tren: Churn Berdasarkan Kelompok Tagihan Penggunaan

EKSPLORASI

Setelah mengelompokkan MonthlyCharges menjadi 3 grup, diperoleh kurva Kaplan-Meier masing-masing grup yang digabungkan menjadi 1 grafik sebagai berikut:



Terdapat beberapa informasi yang kita peroleh dari kurva diatas sebagai berikut.

- Untuk kurva MonthlyChargesGroup < 40 (biru) menunjukkan pergerakan paling stabil dibanding yang lain, yang mengindikasikan memiliki probabilitas survival tertinggi.
- Untuk kurva MonthlyChargesGroup 40-80 (merah) menunjukkan penurunan yang cukup cepat dibandingkan dengan yang lain. Ini mengindikasikan probabilitas survival yang rendah.
- Untuk kurva MonthlyChargesGroup > 80 (kuning) menunjukkan penurunan yang cepat, khususnya menjelang bulan-bulan akhir. Namun penurunan ini masi belum secepat kurva MonthlyChargesGroup > 80. Ini mengindikasikan probabiilitas survival yang dapat terbilang 'menengah' dibandingkan kelompok yang lain, namun menjelang bulan-bulan akhir, probabilitas survival turun secara signifikan.

Jika dilihat dari grafik saja, maka terlihat seperti ada perbedaan antara ketiga kategori tersebut. Meskipun demikian, ini merupakan hal yang subjektif. Untuk bisa menyimpulkan secara objektif, digunakan Uji Tren yang dapat melihat perbedaan fungsi hazard masing-masing kelompok.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Untuk melakukan Uji Tren ini, digunakan hipotesis

$H_0 : h_1(t) = h_2(t) = h_3(t)$

$H_1 : \text{setidaknya salah satu pasangan } (i,j) \text{ dengan } i = 1,2,3, j = 1,2,3, i \neq j \text{ memenuhi } h_i(t) \leq h_j(t).$

Untuk pengujian ini, digunakan taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Menggunakan program RStudio, diperoleh output Uji Tren sebagai berikut:

```
> summary(monthly.trend)
Call:
coxph(formula = surv(tenure, Churn) ~ factor(MonthlyChargesGroup),
      data = df)

n= 5043, number of events= 1336

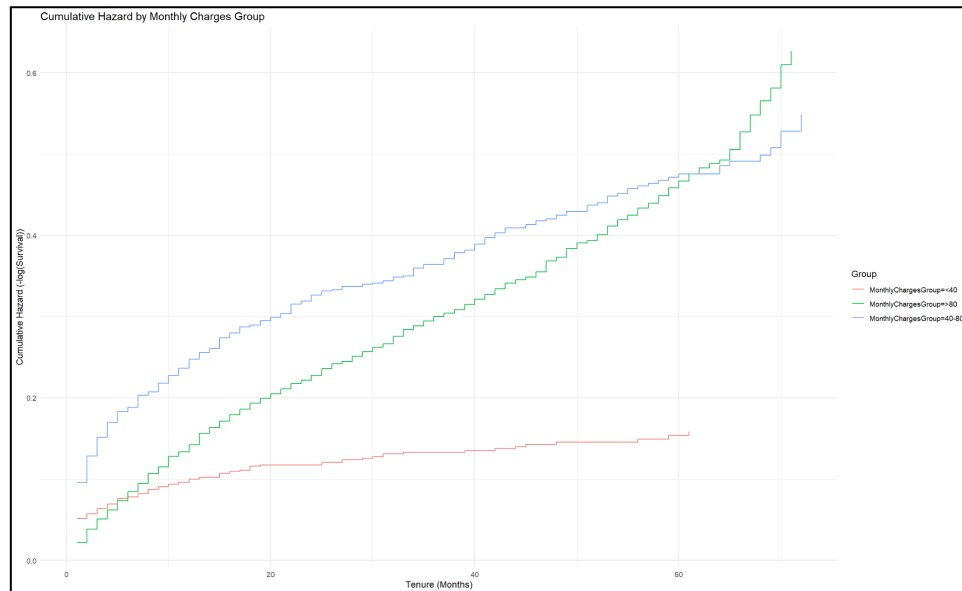
              coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
factor(MonthlyChargesGroup)>80  0.87903   2.40857  0.09178  9.578  <2e-16 ***
factor(MonthlyChargesGroup)40-80 1.03706   2.82092  0.09386 11.049  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

              exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
factor(MonthlyChargesGroup)>80    2.409    0.4152    2.012    2.883
factor(MonthlyChargesGroup)40-80    2.821    0.3545    2.347    3.391

Concordance= 0.587 (se = 0.008 )
Likelihood ratio test= 154.4 on 2 df,  p=<2e-16
Wald test              = 123.6 on 2 df,  p=<2e-16
Score (logrank) test = 133 on 2 df,  p=<2e-16
```

Dapat dilihat bahwa statistik uji dari Likelihood Ratio Test di bagian bawah (yang merupakan Uji Tren) adalah sangat besar, yaitu 154.4. P-valuenya juga sangat kecil, yaitu lebih kecil dari $2e-16$. Artinya, memang terdapat perbedaan antara fungsi hazard antara ketiga kelompok tersebut. Hal ini berarti masing-masing dari grup ini memiliki resiko yang berbeda-beda untuk churn di suatu waktu. Perbedaan ini sudah terlihat dari estimasi fungsi survival Kaplan-Meier, dimana customer yang mendapatkan harga bulanan lebih rendah yaitu <40 cenderung lebih tidak beresiko churn.

Lebih lanjut, pada estimasi Kaplan-Meier untuk grup 40-80 dan >80, untuk waktu yang relatif awal, kemungkinan survivalnya menurun dengan cepat untuk grup 40-80. Namun seiring berjalannya waktu, grup >80 memiliki resiko yang lebih tinggi untuk churn dibandingkan grup 40-80. Hal ini menunjukkan perbedaan sifat antara kedua grup ini, dimana grup 40-80 kemungkinan memiliki rate yang lebih besar tetapi shape lebih kecil dibandingkan dengan grup >80. Perbedaan ini bisa dilihat lebih lanjut dari fungsi hazard kumulatif hasil transformasi dari estimasi Kaplan-Meier sebagai berikut.



Dari grafik ini, bisa disimpulkan juga bahwa resiko/hazard seseorang untuk churn lebih besar untuk customer yang biaya bulannya 40-80 dibandingkan dengan biaya bulanan lainnya. Tetapi, hazard ini tidak meningkat secepat customer yang mendapatkan biaya bulanan >80. Hal ini mendukung perkiraan kami bahwa customer yang mendapatkan biaya bulanan 40-80 cenderung lebih mungkin churn dibandingkan dengan customer dengan biaya bulanan >80 di waktu awal, tetapi hal sebaliknya terjadi di waktu akhir. Meskipun demikian, tentu saja kedua grup ini sangat berbeda dengan grup yang satu lagi, yaitu grup customer dengan biaya bulanan <40, yang cenderung memiliki resiko churn yang lebih rendah dibandingkan dengan grup lainnya untuk semua waktu.

Kemungkinan adanya perbedaan antara grup 40-80 dengan grup >80 juga kami yakini lewat pengujian hipotesis Uji Tren yang kedua kalinya. Hanya saja, jika Uji Tren pertama yang telah kami lakukan, perbandingan yang dilakukan adalah antara grup <40 dengan 40-80 dan >80. Jika daripada itu dilakukan perbandingannya antara 40-80 dengan <40 dan >80, diperoleh output RStudio sebagai berikut.

```
Call:
coxph(formula = Surv(tenure, churn) ~ factor(MonthlyChargesGroup),
      data = df)

n= 5043, number of events= 1336

              coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
factor(MonthlyChargesGroup)1 -1.03706  0.35449  0.09386 -11.05 < 2e-16 ***
factor(MonthlyChargesGroup)2 -0.15803  0.85382  0.05876  -2.69  0.00715 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

              exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
factor(MonthlyChargesGroup)1  0.3545      2.821    0.2949    0.4261
factor(MonthlyChargesGroup)2  0.8538      1.171    0.7609    0.9580

Concordance= 0.587 (se = 0.008 )
Likelihood ratio test= 154.4 on 2 df,  p=<2e-16
Wald test               = 123.6 on 2 df,  p=<2e-16
Score (logrank) test = 133 on 2 df,  p=<2e-16
```

Perhitungan statistik uji dan juga data yang digunakan sama persis, sehingga pengujian dua kali ini sebenarnya tidak mengurangi galat tipe I. Yang berubah hanyalah perbandingannya, dan kali ini dapat dilihat bahwa ternyata P-value antara grup 40-80 dengan grup >80 adalah 0.00715, yang masih jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi yang kami tetapkan, yaitu 0.05. Jadi hal ini tetap mendukung pendapat kami bahwa kedua fungsi hazard untuk grup 40-80 dengan grup >80 memang berbeda.

KESIMPULAN

Jadi, dapat disimpulkan lewat Uji Tren ini bahwa terdapat perbedaan fungsi hazard yang signifikan antar ketiga grup customer yang mendapatkan biaya bulanan yang berbeda-beda. Grup customer dengan biaya bulanan <40 memiliki resiko churn yang lebih kecil secara signifikan dibandingkan dengan kedua grup lainnya untuk kedua waktu. Sedangkan, untuk grup 40-80 dengan grup >80, terdapat perbedaan menarik dalam hal resiko churnnya. Perbedaan ini ditunjukkan pada estimasi fungsi survival dan juga fungsi hazard kumulatif Kaplan-Meier, dimana grup customer dengan biaya bulanan 40-80 memiliki resiko untuk churn lebih tinggi di waktu awal, tetapi kecepatan peningkatan resiko churnnya lebih stabil. Sedangkan, grup customer dengan biaya bulanan >80 memiliki resiko untuk churn lebih rendah di waktu awal, tetapi kecepatan peningkatan resiko churnnya lebih besar, sehingga dalam jangka panjang resiko churn grup >80 menjadi lebih tinggi dibandingkan grup 40-80.

SARAN

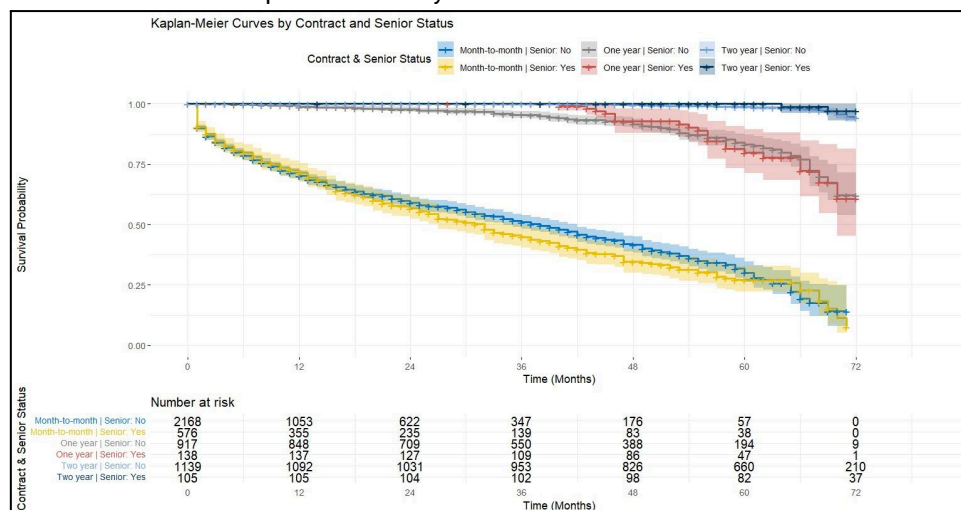
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, bisa didapat beberapa insight dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan:

1. Customer dengan biaya bulanan 40 sampai 80 memiliki resiko untuk churn yang sangat besar di awal tenure. Hal ini berarti perlu dilakukan usaha peningkatan retensi customer yang terbesar di awal tenure. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk melakukan komunikasi yang aktif dari perusahaan ke customer di awal tenure, contohnya dengan sering memberikan penawaran sambutan (welcoming offers) kepada customer yang memiliki biaya bulanan dijangkauan tersebut.
2. Customer dengan biaya bulanan >80, kemungkinan besar merupakan grup customer dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Meskipun tak beresiko untuk churn di awal tenure, grup customer ini memiliki resiko yang semakin tinggi untuk churn seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha peningkatan retensi customer secara jangka panjang. Contohnya seperti pemberian keuntungan loyalitas untuk customer yang belum churn setelah waktu yang cukup lama (misalnya setelah 3-4 tahun), atau dengan pemberian hadiah dan customer service eksklusif untuk customer jangka panjang.

3. Uji Stratifikasi: Kontrak vs SeniorCitizen

Kurva Kaplan-Meier

Kami telah menggambarkan kurva Kaplan-Meier per grup berdasarkan Contract dengan stratifikasi pada SeniorCitizen. Berikan merupakan kurvanya.

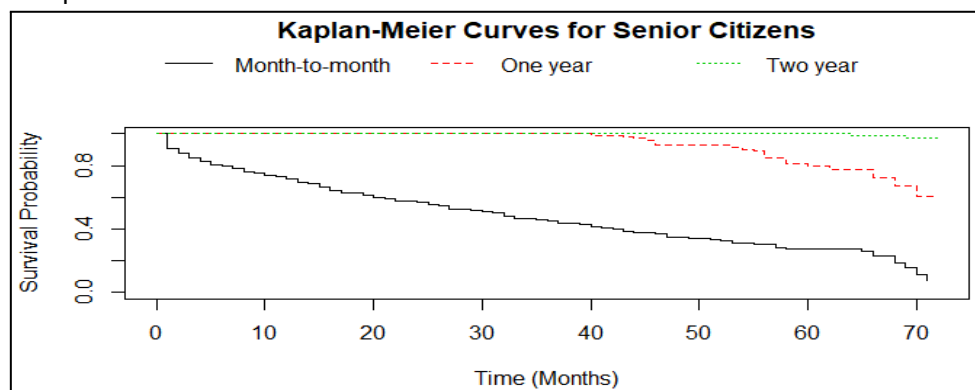


Kurva tersebut menunjukkan probabilitas survival selama kurang lebih 70 bulan (72 bulan). Beberapa hal yang dapat kita simpulkan pada gambar yaitu.

- Pada kurva Two year untuk Senior Citizen menunjukkan pergerakan yang paling stabil dibandingkan yang lain, bahkan jika dibandingkan dengan kurva Two year untuk Non-Senior Citizen. Ini mengindikasikan bahwa pada Two year untuk Senior Citizen memiliki probabilitas survival paling tinggi.
- Pada kurva One year untuk Senior Citizen menunjukkan penurunan lebih cepat dibandingkan dengan kurva One year untuk Non-Senior Citizen. Ini mengindikasikan bahwa pada One year untuk Senior Citizen memiliki probabilitas survival lebih rendah dibandingkan untuk Non-Senior Citizen.
- Pada kurva Month-to-month untuk Senior Citizen menunjukkan penurunan paling cepat dibandingkan dengan yang lain. Ini mengindikasikan bahwa Month-to-month untuk Senior Citizen memiliki probabilitas survival paling rendah dibandingkan yang lain.

Agar lebih jelas, kita pecah menjadi 2 kurva untuk melihat lebih rinci informasi yang ada.

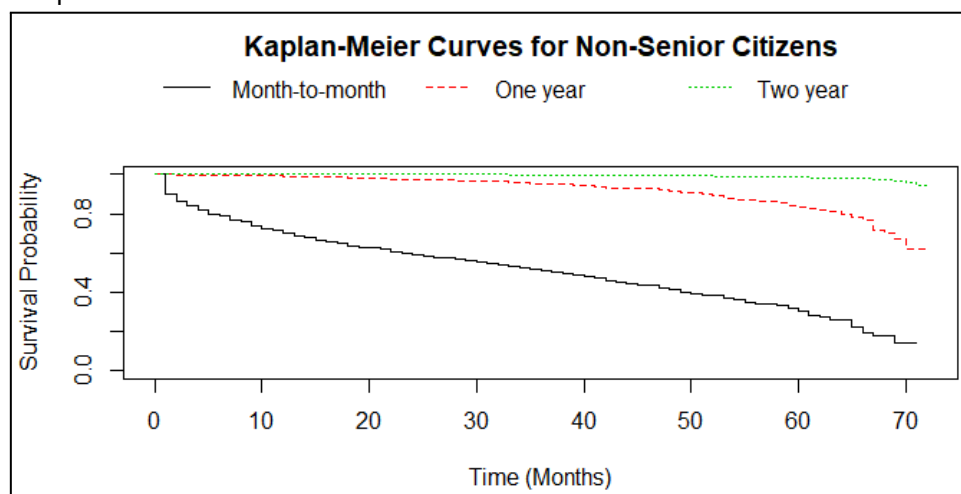
- Kurva Kaplan-Meier untuk Senior Citizen



Beberapa informasi dapat kita simpulkan dari kurva Kaplan-Meier untuk Senior Citizens.

- Kurva Month-to-month (hitam) menunjukkan penurunan paling cepat, ini mengindikasikan probabilitas survival terendah dibanding yang lain.
- Kurva One year (merah) menunjukkan penurunan yang lebih lambat dari month-to-month, tetapi masih menunjukkan penurunan yang cukup signifikan seiring bertambahnya waktu.
- Kurva Two years (hijau) menunjukkan probabilitas survival yang paling stabil, bahkan hampir mendatar, ini mengindikasikan probabilitas survival tertinggi.

- Kurva Kaplan-Meier untuk Non-Senior Citizen



Beberapa informasi dapat kita simpulkan dari kurva Kaplan-Meier untuk Non-Senior Citizens.

- Kurva Month-to-month (hitam) menunjukkan penurunan paling cepat, ini mengindikasikan probabilitas survival terendah dibanding yang lain.

- b. Kurva One year (merah) menunjukkan penurunan yang lebih lambat dari month-to-month, tetapi masih menunjukkan penurunan yang cukup signifikan seiring bertambahnya waktu.
- c. Kurva Two years (hijau) menunjukkan probabilitas survival yang paling stabil, bahkan hampir mendatar (kecuali menjelang bulan-bulan terakhir), ini mengindikasikan probabilitas survival tertinggi.

Uji Log-Rank Terstratifikasi

Uji log-rank adalah metode statistik yang digunakan dalam analisis survival untuk membandingkan kurva survival (probabilitas tetap bertahan tanpa mengalami suatu peristiwa, seperti churn) antar kelompok. Versi stratified log-rank test adalah variasi dari uji log-rank yang mengontrol efek variabel pengganggu (confounding variable) dengan membagi data ke dalam strata berdasarkan variabel tersebut. Dengan stratifikasi, uji log-rank memastikan bahwa perbandingan antar jenis kontrak dilakukan dalam kelompok yang homogen berdasarkan SeniorCitizen. Ini menghilangkan efek confounding dari status usia lanjut, sehingga perbedaan survival yang terdeteksi benar-benar disebabkan oleh jenis kontrak. Uji ini sangat berguna untuk mengidentifikasi jenis kontrak yang paling efektif dalam mencegah churn dan memberikan dasar statistik untuk strategi retensi pelanggan.

Tujuan dan Hipotesis

Tujuan utama analisis ini adalah untuk memeriksa apakah ada perbedaan signifikan dalam probabilitas survival (tidak churn) antar jenis kontrak pelanggan (Month-to-month, One year, Two year) setelah mengontrol pengaruh status usia lanjut (SeniorCitizen). Analisis ini nantinya akan digunakan untuk menyusun strategi retensi. Dengan:

Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada perbedaan survival (probabilitas bertahan/tidak churn) antara kelompok kontrak (Month-to-month, One year, Two year), setelah mengontrol efek status usia lanjut (SeniorCitizen).

Hipotesis Alternatif (H_1): Ada perbedaan signifikan dalam kurva survival antar jenis kontrak setelah mengontrol efek status usia lanjut.

Melakukan Uji Log-Rank Terstratifikasi

Menggunakan `survdif()` dari package `survival` dan dengan stratifikasi berdasarkan SeniorCitizen, akan dilakukan Uji Log-Rank Terstratifikasi dengan statistik uji Chi-square (χ^2) dengan derajat kebebasan (df) = 2 (karena ada 3 kelompok kontrak).

Menggunakan program RStudio, diperoleh output Uji Log-Rank Terstratifikasi sebagai berikut:

```
> print(logrank_test)
Call:
survdif(formula = surv_obj ~ Contract + strata(SeniorCitizen),
  data = data)

      N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
Contract=Month-to-month 2744    1184    525      827    1588
Contract=One year      1055     122    333      134     183
Contract=Two year      1244      30    478      420     752

Chisq= 1632 on 2 degrees of freedom, p= <2e-16
```

Adapun didapatkan hasil serupa ketika dilakukan secara “manual”:

```
Hasil Uji Log-Rank Terstratifikasi:  
> cat("Statistik Chi-Square:", chi_square, "\n")  
Statistik Chi-Square: 1631.618  
> cat("Derajat Kebebasan:", df, "\n")  
Derajat Kebebasan: 2  
> cat("Nilai p:", p_value, "\n")  
Nilai p: 0
```

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $p < 2.2e-16$ (secara praktis mendekati 0). Dengan tingkat signifikansi alpha 0.05, H_0 ditolak (karena $p < 0.05$), yang mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat survival antar kelompok kontrak. Nilai p yang sangat kecil ($p < 0.001$) juga menegaskan bahwa perbedaan pola churn antara ketiga jenis kontrak ini sangat signifikan secara statistik, bahkan setelah mengontrol pengaruh variabel SeniorCitizen.

Analisis Perbandingan Observed vs Expected

Terlihat bahwa ada perbedaan pada churn aktual (observed) dan churn harapan (expected), yaitu:

- Month-to-month: Memiliki lebih banyak churn aktual (1184) dibandingkan yang diharapkan (525). Artinya, risiko churn lebih tinggi pada kontrak month-to-month.
- One year: Churn aktual (122) lebih rendah dari yang diharapkan (333). Artinya, risiko churn lebih rendah pada kontrak one year.
- Two year: Churn aktual (30) jauh lebih rendah dari yang diharapkan (478). Artinya, risiko churn lebih rendah pada kontrak two year.

Interpretasi

Berdasarkan hasil output uji log-rank terstratifikasi, dihasilkan beberapa poin sebagai berikut:

- Pelanggan dengan kontrak Month-to-month memiliki risiko churn yang signifikan lebih tinggi dibandingkan yang diharapkan.
- Pelanggan dengan kontrak jangka panjang (One year dan Two year) memiliki risiko churn yang signifikan lebih rendah.
- Efek perlindungan terhadap churn semakin kuat untuk kontrak yang lebih panjang (Two year > One year > Month-to-month).

Saran

Ada beberapa poin utama yang dapat dijadikan fokus strategi retensi pelanggan, antara lain:

- Dorong pelanggan untuk beralih dari kontrak bulanan ke kontrak tahunan.
- Pertimbangkan insentif khusus untuk kontrak dua tahun.
- Fokuskan upaya retensi pada pelanggan kontrak bulanan yang berisiko tinggi churn.

Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah beberapa saran kebijakan yang dapat digunakan sebagai strategi retensi pelanggan:

- Fokus pada Kontrak Jangka Panjang

Pelanggan dengan kontrak Month-to-month memiliki tingkat churn tertinggi. Perusahaan dapat mendorong pelanggan untuk beralih ke kontrak One year atau Two year dengan insentif seperti diskon, fitur tambahan, atau biaya bulanan yang lebih rendah. Misalnya, tawarkan promosi khusus untuk pelanggan baru yang langsung mendaftar kontrak dua tahun, seperti potongan harga untuk 6 bulan pertama.

- Strategi Khusus untuk Pelanggan Senior

Pelanggan senior menunjukkan tingkat churn yang lebih tinggi, terutama pada kontrak Month-to-month. Perusahaan dapat merancang paket ramah senior, seperti layanan pelanggan khusus, tutorial teknologi, atau diskon untuk layanan tertentu (misalnya, internet berkecepatan rendah untuk kebutuhan dasar). Selain itu, komunikasi pemasaran harus disesuaikan untuk menarik perhatian pelanggan senior, misalnya dengan menekankan keandalan layanan dan kemudahan penggunaan.

- Program Loyalitas untuk Kontrak Bulanan

Untuk pelanggan yang tetap memilih kontrak Month-to-month, perusahaan dapat memperkenalkan program loyalitas yang memberikan poin atau hadiah untuk setiap bulan berlangganan. Ini dapat meningkatkan retensi tanpa memaksa perubahan kontrak.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kurva Kaplan-Meier dan uji log-rank terstratifikasi, ditemukan perbedaan signifikan dalam probabilitas survival (tidak churn) antar jenis kontrak pelanggan (Month-to-month, One year, Two year) setelah mengontrol efek status SeniorCitizen. Kontrak Month-to-month menunjukkan risiko churn tertinggi, terutama pada pelanggan SeniorCitizen, dengan penurunan probabilitas survival paling cepat. Sebaliknya, kontrak Two year memiliki probabilitas survival tertinggi dan paling stabil, diikuti oleh kontrak One year. Hasil uji log-rank dengan nilai $p < 2.2e-16$ mendukung penolakan hipotesis nol, menegaskan bahwa jenis kontrak secara signifikan memengaruhi tingkat churn. Analisis observed vs expected churn lebih lanjut menunjukkan bahwa kontrak jangka panjang (One year dan Two year) memiliki churn aktual jauh lebih rendah dari yang diharapkan, sedangkan kontrak Month-to-month memiliki churn aktual lebih tinggi. Untuk strategi retensi, perusahaan disarankan untuk mendorong pelanggan beralih ke kontrak jangka panjang melalui insentif, merancang paket khusus untuk pelanggan senior, dan menerapkan program loyalitas bagi pelanggan kontrak bulanan guna mengurangi risiko churn.

Tambahan, Perbandingan Uji Log-Rank

```
> # Uji log-rank tanpa stratifikasi
> logrank_no_strata <- survdiff(surv_obj ~ Contract, data = data)
> print(logrank_no_strata)
Call:
survdiff(formula = surv_obj ~ Contract, data = data)

              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
Contract=Month-to-month 2744      1184      499      941      1696
Contract=One year      1055       122      335      136      185
Contract=Two year      1244        30      502      444      796

Chisq= 1735 on 2 degrees of freedom, p= <2e-16
>
>
> # Uji log-rank untuk SeniorCitizen
> logrank_senior <- survdiff(surv_obj ~ SeniorCitizen, data = data)
> print(logrank_senior)
Call:
survdiff(formula = surv_obj ~ SeniorCitizen, data = data)

              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
SeniorCitizen=0 4224       996      1117      13.2      82.2
SeniorCitizen=1  819       340       219      67.6      82.2

Chisq= 82.2 on 1 degrees of freedom, p= <2e-16
```

```

> # Uji log-rank untuk Contract + SeniorCitizen
> logrank_senior <- survdiff(surv_obj ~ Contract + SeniorCitizen, data = data)
> print(logrank_senior)
Call:
survdiff(formula = surv_obj ~ Contract + SeniorCitizen, data = data)

              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
Contract=Month-to-month, SeniorCitizen=0 2168      867    378.4    630.9    973.1
Contract=Month-to-month, SeniorCitizen=1  576      317    120.5    320.7    362.9
Contract=One year, SeniorCitizen=0        917     101    285.2    119.0    154.8
Contract=One year, SeniorCitizen=1        138       21     49.8     16.7     17.6
Contract=Two year, SeniorCitizen=0       1139       28    453.9    399.6    662.1
Contract=Two year, SeniorCitizen=1        105        2     48.2     44.3     47.1

Chisq= 1743 on 5 degrees of freedom, p= <2e-16

```

- **Tanpa stratifikasi:** Chi-Square = 1735, $p < 2e-16$.
- **Dengan stratifikasi:** Chi-Square = 1631.618, $p < 2e-16$.
- **SeniorCitizen:** Chi-Square = 82.2, $p < 2e-16$.
- **Uji Contract + SeniorCitizen:** Chi-square = 1743, $p < 2e-16$.
- **Interpretasi:** Statistik Chi-Square sedikit lebih rendah dengan stratifikasi, menunjukkan bahwa stratifikasi mengurangi efek perbedaan antar kelompok Contract. Namun, kedua uji tetap sangat signifikan, sehingga stratifikasi tidak mengubah kesimpulan utama. Uji log-rank untuk SeniorCitizen menunjukkan efek signifikan. Hal ini mendukung stratifikasi untuk mengontrol efek confounding dari SeniorCitizen. Tak hanya itu, kombinasi kontrak dan status senior menunjukkan variasi signifikan dalam survival.

Lampiran

Drive Code :  PROJECT 2 MODSUR_KELOMPOK 6